Per ELIZA



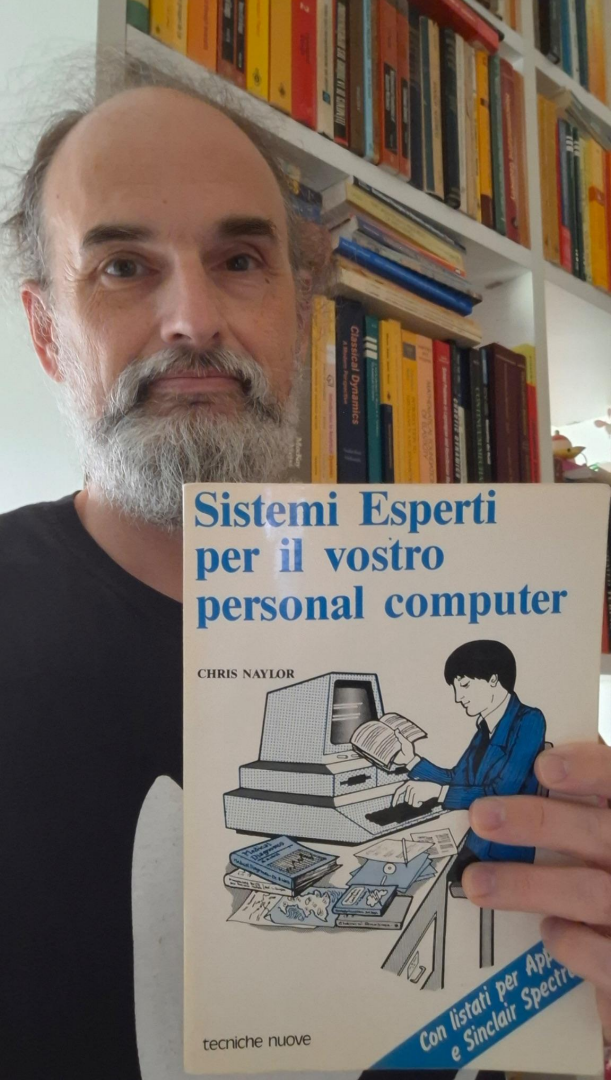
Un chatbot AI di 60 anni fa



Paolo Caressa

Pignola, 26 settembre 2026

COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM



Paolo Caressa

’1980s: Programmazione BASIC, Forth, Assembly Z80, Pascal.

’1990s: Laurea e dottorato in matematica pura (algebra e geometria).

’2000s: Ricerca & sviluppo (anche di programmi).

’2010s: Project Manager & Professore Aggiunto.

‘2020s: IT Expert. Continuo a programmare (C, JS, Python) e a interessarmi di AI. Scrivo, parlo e faccio video.

COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM



GLI ANTENATI DI ELIZA



Pignola, 26 settembre 2026

COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM

La smania di replicare noi stessi è antica quanto l’umanità

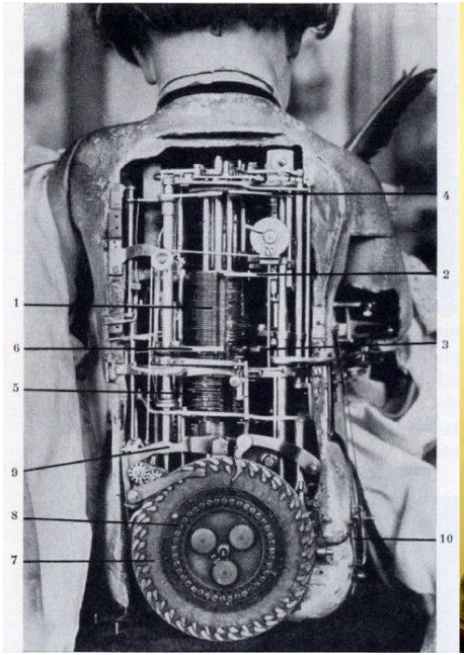


COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM

Henri Maillardet (1745-1830)



Pierre Jaquet-Droz (1721-1790)





COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM

Wolfgang von Kempelen (1734-1804)



Wolfgangs von Kempelen
k. k. wirklichen Hofraths

Mechanismus

der

menschlichen Sprache

nebst der Beschreibung

seiner sprechenden

Maschine.

Mit XXVII Kupfertafeln.

Hasce igitur penitus voces cum corpore nostro
Exprimimus, rectoque foras emittimus ore,
Mobilis articulat verborum dædala lingua,
Formaturaque labrorum pro parte figurat.
Lucret. lib. IV. v. 553.

Wien,
bei J. V. Degen, 1791.



COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM

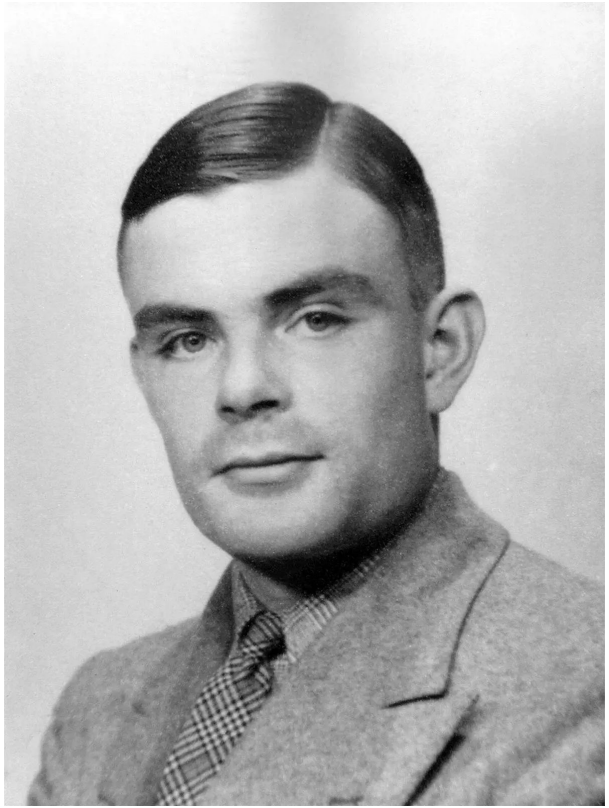


LA NASCITA DELL'AI



COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM

Con Alan Turing (1912-1954) si comincia a fare sul serio



1936: Definisce la nozione di algoritmo

1940-45: Decifra i codici nazisti.

1947: Progetta il primo computer UK

1948: Fonda l'intelligenza artificiale (ML, reti neurali etc.)

1950: Introduce il test di Turing

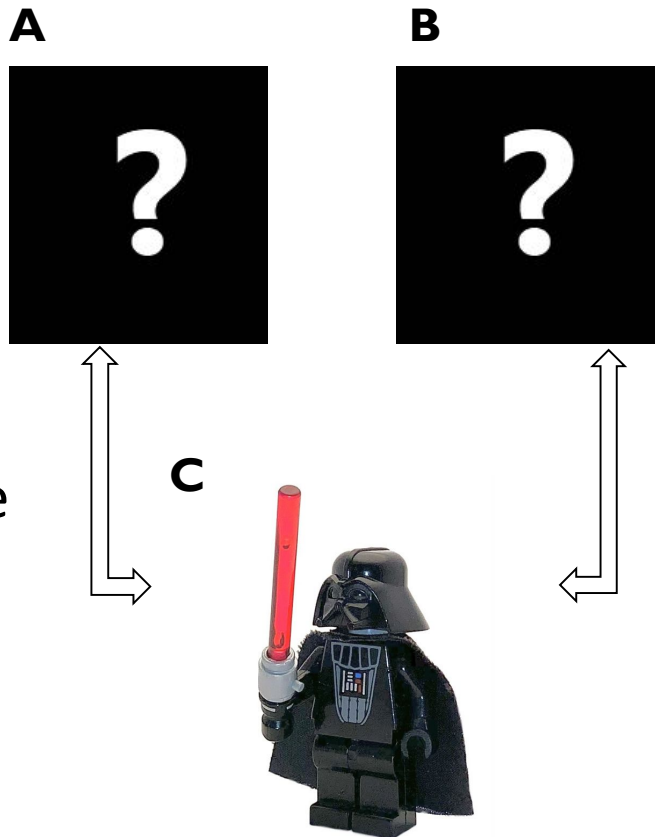
1952: Studia fenomeni biologici emergenti

COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM

Test di Turing, *Computing machines and intelligence* (1950)

Turing non dà una definizione astratta di intelligenza, ma "operativa": il *gioco dell'imitazione*.

Un computer che riesca a vincere questo gioco è, secondo Turing, intelligente.

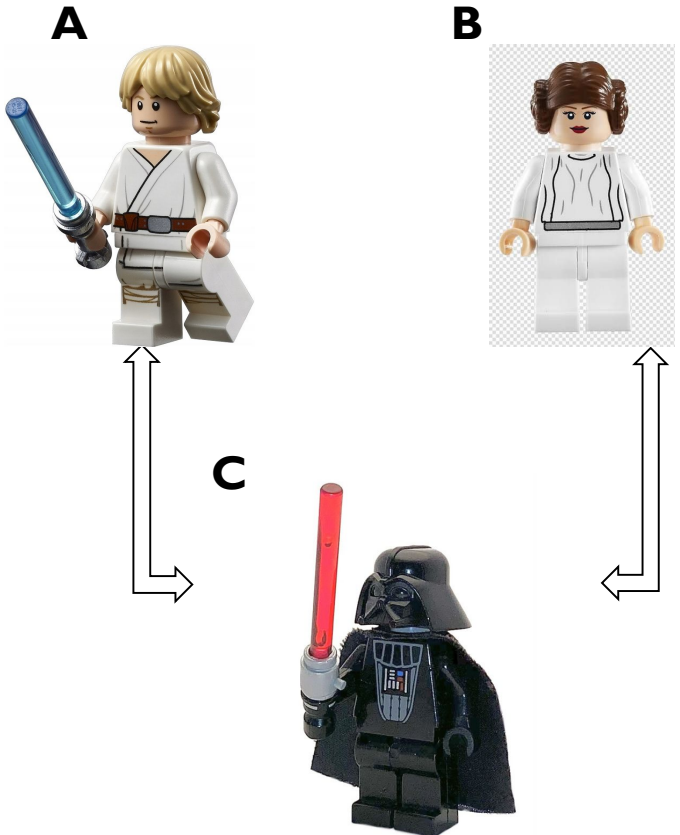


COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM

Test di Turing, *Computing machines and intelligence* (1950)

A e B sono di sessi opposti, il sesso di C è ininfluente. L'inquirente C deve capire, facendo domande e ricevendo risposte, se A è l'uomo e B la donna o viceversa.

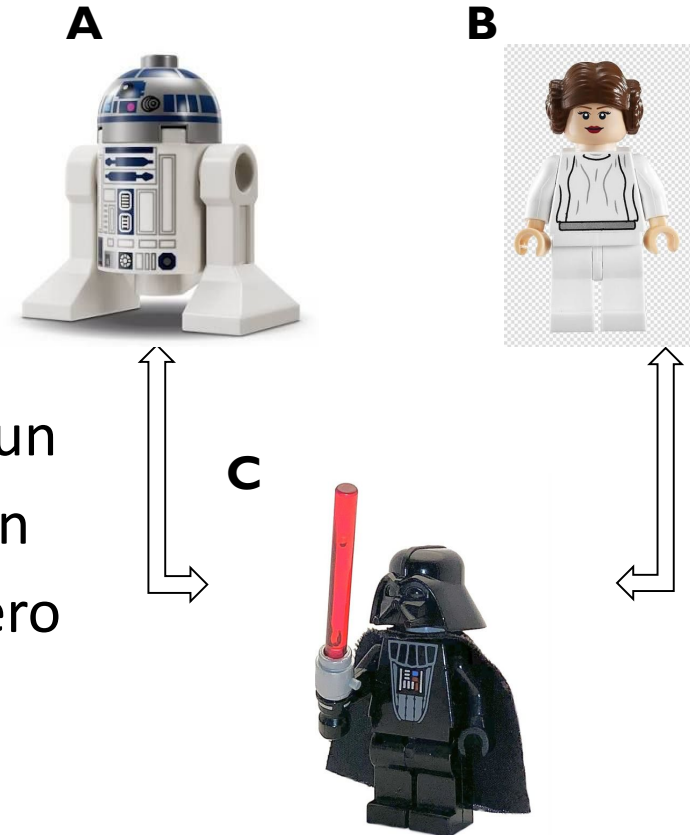
C e B vincono se C indovina, A vince se C sbaglia.



COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM

Test di Turing, *Computing machines and intelligence* (1950)

Per Turing una macchina è intelligente se riesce a giocare posto di A il gioco dell'imitazione, vincendolo contro B e C in carne e ossa in un numero rilevante di casi (70% in su) dopo aver giocato un numero fisso di minuti, per esempio 5.



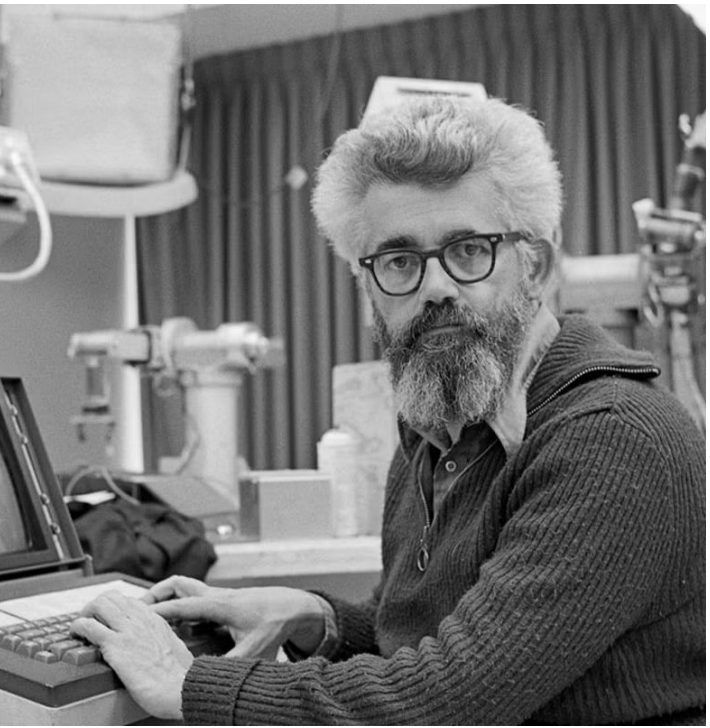
COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM

Intelligenza Artificiale (Dartmouth College, 1956)



COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM

John McCarthy (1927-2011)



1956: Conia il termine Intelligenza Artificiale.

1958: Inventa il Lisp.

1958: Propone di introdurre ricorsività e operatori condizionali nei linguaggi.

1959: Inventa la garbage collection.

1960: Applica il lambda-calcolo allo studio dei linguaggi di programmazione.

1961: Contributo al Time-Sharing

COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM

Le idee di base dell'AI simbolica

Rappresentare il problema tramite strutture di dati.

Rappresentare lo spazio delle soluzioni del problema come un grafo da navigare per trovare la soluzione ottimale.

Usare tecniche di logica matematica e teoria combinatoria.

Usare euristiche mediate dalla teoria dei giochi e dalla teoria dell'ottimizzazione combinatoria.

Usare il pattern matching e regole di riscrittura.

COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM



ELIZA



COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM

Joseph Weizenbaum (1923-2008)



1956: Lavora al sistema bancario ERMA.

1962: Scrive un breve articolo *How to Make a Computer Appear Intelligent* su Datamation.

1963: Propone Slip, un linguaggio analogo al Lisp ma “embeddabile” nel Fortran.

1966: Progetta e programma ELIZA, un chatbot conversazionale, scritto in SLIP.

1976: Pubblica il libro *Computer Power and Human Reason* dove esprime preoccupazione per la diffusione degli strumenti IT.

COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM

ELIZA



Il nome “ELIZA” viene dalla protagonista della commedia di George Bernard Shaw *Pigmalione*, ispirata al mito classico dell’artefice di una statua di cui si innamora e che poi prende vita.

Nella commedia un professore di fonetica cerca di plasmare una popolana per farne una dama colta.

COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM

Come è stato possibile programmare un chatbot nel 1966?

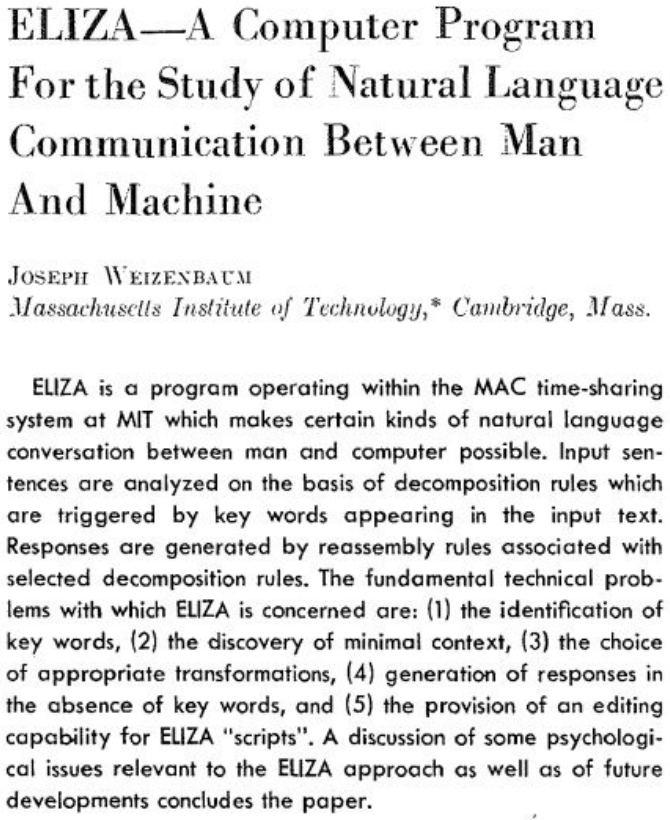


l'IBM 7094 era un computer con 32K parole di 36 bit di RAM, 36Mb di disco rigido, unità a nastro.

Al MIT ne avevano due sui quali girava CTSS, il "nonno" di Unix

COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM

Idea fondamentale: separare algoritmo e dati



ELIZA—A Computer Program For the Study of Natural Language Communication Between Man And Machine

JOSEPH WEIZENBAUM
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Mass.*

ELIZA is a program operating within the MAC time-sharing system at MIT which makes certain kinds of natural language conversation between man and computer possible. Input sentences are analyzed on the basis of decomposition rules which are triggered by key words appearing in the input text. Responses are generated by reassembly rules associated with selected decomposition rules. The fundamental technical problems with which ELIZA is concerned are: (1) the identification of key words, (2) the discovery of minimal context, (3) the choice of appropriate transformations, (4) generation of responses in the absence of key words, and (5) the provision of an editing capability for ELIZA "scripts". A discussion of some psychological issues relevant to the ELIZA approach as well as of future developments concludes the paper.

ELIZA è un “motore” di pattern matching che utilizza un insieme di regole, descritte da S-espressioni (il formato dati del Lisp: oggi sarebbe un Json), che viene eseguito a runtime dal motore.

Insomma un interprete per un linguaggio di descrizione di dati, come sarà dieci anni dopo il Prolog, per esempio.

COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM

ELIZA è una Gen AI

Durante la chat con l'utente, ELIZA trasforma la domanda dell'utente in una risposta applicando delle "regole di riscrittura", un *leitmotiv* dell'AI simbolica (con una forte teoria logica dietro: lambda calcolo, Church-Rosser etc.).

A ben vedere, sebbene fatto con altri mezzi, questa elaborazione è analoga alla produzione di un output da parte di una Gen AI a partire da un prompt.

COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM

Analogia con linguaggi interpretati e shell

ELIZA, per poter trasformare il proprio input nel proprio output, utilizza un insieme di *regole di riscrittura*, che possono essere viste come un programma.

Weizenbaum chiama *script* questo programma dichiarativo di descrizione di dati, che usa la sintassi del Lisp (S-espressioni).

Lo script viene convertito in un formato interno (doubly linked list) e poi eseguito da ELIZA durante la sessione interattiva, che è quindi un vero e proprio REPL.

COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM

Esempio di regola (preso dallo script DOCTOR)

```
(YOUR = MY
     ((0 MY 0)
      (WHY ARE YOU CONCERNED OVER MY 3)
      (WHAT ABOUT YOUR OWN 3)
      (ARE YOU WORRIED ABOUT SOMEONE ELSE'S 3)
      (REALLY, MY 3)))
```

?WHAT'S YOUR NAME
=> WHY ARE YOU CONCERNED OVER MY NAME
WHAT ABOUT YOUR OWN NAME
ARE YOU REALLY WORRIED ABOUT SOMEONE ELSE'S NAME
REALLY, MY NAME

COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM

Il meccanismo di attenzione di ELIZA

Ogni regola è associata a una “parola chiave”, che è quella su cui ELIZA pone la sua attenzione quando la incontra. Se ne incontra più di una, sceglie quella che ha “rango” massimo, un valore che ne indica la precedenza rispetto alle altre (default = 0).

Una volta scelta la parola chiave della domanda dell’utente, ELIZA cerca fra le regole associate alla parola chiave quella il cui pattern ha un match con la frase dell’utente e, se trova un match, applica la sostituzione e risponde, altrimenti dà una risposta generica.

COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM



La mia implementazione



NO AI WERE HARMED DURING THE PREPARATION OF THIS TALK!!!

COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM

Un esercizio di anacronismo

ELIZA è uno dei programmi più reimplementati della storia, spesso male, senza seguire le indicazioni di Weizenbaum (io stesso, 40 anni fa, ne predisposi una versione per ZX Spectrum che tentava di parlare italiano).

Negli anni ‘60 fu portato in Lisp e in Snobol, l’unico linguaggio, oltre a Comit, che all’epoca consentiva nativamente il pattern matching.

COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM

Un po’ di sano divertimento

Per questo talk, ho implementato ELIZA in Basic delle origini, il Dartmouth Basic, non lo street Basic dei microcomputer anni ‘80.

Ho scritto in vanilla JS un emulatore di terminale Basic per la versione del linguaggio del 1967, la prima a trattare le stringhe.

Poi in questo Basic primitivo ho scritto un ELIZA seguendo le indicazioni di Weizenbaum e ho progettato il formato dei dati leggibile dal Basic dell’epoca.

COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM

Codice, codice, codice…

```
2000 REM
2001 REM    S C R I P T   P A R S I N G   S U B R O U T I N E
2002 REM
2005 LET C0 = C0 + 1
2010 READ X$
PRESS A KEY TO CONTINUE
2015 IF X$ = "ALIAS" THEN 2100
2020 IF X$ = "DEFAULT" THEN 2200
2030 IF X$ = "GROUP" THEN 2300
2035 IF X$ = "KEYWORD" THEN 2400
2040 IF X$ = "PRINT" THEN 2700
2045 IF X$ = "RULE" THEN 2600
2065 IF X$ <> "END" THEN 2080
2070 RETURN
2080 PRINT "SCRIPT @ CMD COMMAND #"; C0; ": ILLEGAL COMMAND "; X$
2090 STOP
2100 REM
2101 REM    EXECUTE "ALIAS", A$, B$
2102 REM
2105 IF A0 > A9 THEN 2150    ' ALIAS TABLE FULL!
2110 READ X$
2115 LET A(A0, 0) = S0     ' INDEX OF WORD TO BE INSERTED
2120 GOSUB 2800            ' INSERT X$ IN S$() AND RETURN INDEX IN Y1
2125 READ X$
```

COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM



Perché ELIZA è importante



COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM

Perché funzionava!

A typical conversation is the following:

Men are all alike.
IN WHAT WAY
They're always bugging us about something or other.
CAN YOU THINK OF A SPECIFIC EXAMPLE
Well, my boyfriend made me come here.
YOUR BOYFRIEND MADE YOU COME HERE
He says I'm depressed much of the time.
I AM SORRY TO HEAR YOU ARE DEPRESSED
It's true. I am unhappy.
DO YOU THINK COMING HERE WILL HELP YOU NOT TO BE UNHAPPY
I need some help, that much seems certain.
WHAT WOULD IT MEAN TO YOU IF YOU GOT SOME HELP
Perhaps I could learn to get along with my mother.
TELL ME MORE ABOUT YOUR FAMILY
My mother takes care of me.
WHO ELSE IN YOUR FAMILY TAKES CARE OF YOU
My father.
YOUR FATHER
You are like my father in some ways.
WHAT RESEMBLANCE DO YOU SEE
You are not very aggressive but I think you don't want me to notice that.
WHAT MAKES YOU THINK I AM NOT VERY AGGRESSIVE
You don't argue with me.
WHY DO YOU THINK I DON'T ARGUE WITH YOU
You are afraid of me.
DOES IT PLEASE YOU TO BELIEVE I AM AFRAID OF YOU
My father is afraid of everybody.
WHAT ELSE COMES TO MIND WHEN YOU THINK OF YOUR FATHER
Bullies.
DOES THAT HAVE ANYTHING TO DO WITH THE FACT THAT YOUR BOYFRIEND MADE YOU COME HERE

COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM

Perché è stata la prima AI a passare il test di Turing

With ELIZA as the basic vehicle, experiments may be set up in which the subjects find it credible to believe that the responses which appear on his typewriter are generated by a human sitting at a similar instrument in another room. How must the script be written in order to maintain the credibility of this idea over a long period of time? How can the performance of ELIZA be systematically degraded in order to achieve controlled and predictable thresholds of credibility in the subject? What, in all this, is the role of the initial instruction to the subject? On the other hand, suppose the subject is told he is communicating with a machine. What is he led to believe about the machine as a result of his conversational experience with it? Some subjects have been very hard to convince that ELIZA (with its present script) is *not* human. This is a striking form of Turing's test. What experimental design would make it more nearly rigorous and airtight?

COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM

Perché ha innescato domande su come rapportarsi alle AI!

The whole issue of the credibility (to humans) of machine output demands investigation. Important decisions increasingly tend to be made in response to computer output. The ultimately responsible human interpreter of "What the machine says" is, not unlike the correspondent with ELIZA, constantly faced with the need to make credibility judgments. ELIZA shows, if nothing else, how easy it is to create and maintain the illusion of understanding, hence perhaps of judgment deserving of credibility. A certain danger lurks there.

COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM

Perché ha fatto la storia del NLP prima di ChatGPT!

One goal for an augmented ELIZA program is thus a system which already has access to a store of information about some aspects of the real world and which, by means of conversational interaction with people, can reveal both what it knows, i.e., behave as an information retrieval system, and where its knowledge ends and needs to be augmented. Hopefully the augmentation of its knowledge will also be a direct consequence of its conversational experience. It is precisely the prospect that such a program will converse with many people and learn something from each of them, which leads to the hope that it will prove an interesting and even useful conversational partner.

COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM



Grazie, intelligenze naturali!

Se vi è piaciuto il talk
(ma anche se non vi è piaciuto):

- comprate i miei libri, in particolare l'ultimo
- iscrivetevi al mio canale YouTube
- seguite le mie attività
- invitatemi a parlare o, almeno, offritemi da bere.

COME TO CODE
DEVELOPERS AND MAKERS KINGDOM